第二轮评审报告

复核对象：修订稿（68 页，含第 21 章真实数据最小实证）

叨客宁宁

1　评审方法，以及一处必须先声明的偏差风险

本轮评审对修订稿做三路独立验证，不采信作者回执中的结论性表述：

1. **正文回验**：把上一轮 15 条 Major 与 8 条 Minor 逐条回到章节正文找证据，找不到证据即判未解决。
2. **代码级复核**：通读 `code/` 下与第 21 章实证相关的全部脚本，核对论文描述与实现是否一致，并检查默认参数是否与样本实际匹配。
3. **数值重算**：对论文表格中的每一个数字回到 `outputs/` 的日志与试验账本核对，关键项独立重跑复现。

偏差风险声明：本轮评审者与修订稿的作者为同一人。这不是理想的评审安排——自我评审系统性偏向确认而非否定。为压制这一偏差，本报告采取两条约束：所有判断必须给出可复现的证据位置（文件与行号、或可重跑的脚本）；凡是重算结果与论文不一致的，一律以重算为准并列明差异，即使该差异对作者不利。

2　上一轮意见的独立回验

2.1　Major 意见（M1–M15）

八条 Minor（综述分类举例、年份口径、扩充图网络与生成式两章、A 股制度小节、术语表、仓库表使用说明、核验等级同步、“关键定位”填写规范）均在正文找到对应内容。其中 A 股制度小节（第 10 章）质量高于预期：它把涨跌停、T+1、融券约束、披露集中度四条差异逐条落到“回测会怎么错”上，且“融券约束使教科书式多空对称在 A 股不可实现”这一条，与第 21 章真实数据实证的仅多头对照形成了前后呼应。

综合判断：上一轮意见 15 条全部达“已解决”，无一条停留在纸面回执。但 M7 与 M8 的修订在真实数据侧引入了本轮的三条主要问题，见下节。

表 1: 上一轮 15 条 Major 意见的回验结果

编号	回验证据位置	结论
M1	证据表表头“核验等级约定（两级）”；第 21 章“核验状态约定”	已解决
M2	证据表 A/B 共用 E 编号；比较矩阵每行首列标注 E 编号	已解决
M3	证据表 A 链接说明段；无 DOI 条目如实标注	已解决
M4	证据表 A 增设“类型”列；表头声明已核验仅指元数据层	已解决
M5	`eval.py` 的 `ic_series`；`run.py` 输出 IC/IR	已解决
M6	`run.py` 用滚动前向组装样本外，另存单次切分对照	已解决
M7	`eval.py` 两个 DSR 口径；PBO 四档切分敏感性	已解决（但见 R2）
M8	合成侧 `data.py`、真实侧 `real_data.py` 的制度掩码	已解决（但见 R1、R5）
M9	第 16 章“协议条款 $\leftrightarrow$ 参考实现”对照表	已解决
M10	试验账本 $N = 61$ 的构成逐项列明	已解决
M11	第 2 章核心命题弱化为可检验形式	已解决
M12	第 2 章给出 δ_0 与 c 的代理估计与置信下界形式	已解决
M13	第 21 章新增真实数据最小实证	已解决（本轮重点复核对象）
M14	第 1 章 PRISMA 式流程与检索式清单	已解决
M15	术语表声明“可交易缝隙”为本文工作术语并给出对齐表	已解决

3 新增实证（第 21 章）的专项评审

3.1 值得肯定的三点

其一，把“合成面板不能外推”这一步做实了，而且做的方式对自己不利：真实数据上按样本内夏普挑选并没有选到噪声，DSR（标准误口径）0.9991、PBO 0.000，直接推翻了合成演示那条外推。多数综述在这类地方会选择不提。

其二，第 21 章主动交代了“随机组合”在合成与真实两种数据上含义不同——合成里随机组合由噪声主导，真实里 8 个特征本身都含信号，随机组合只是它们的随机线性混合。这个澄清是必要的，否则“随机组合表现好”极易被误读。

其三，复权影响的单变量对照（仅换标签、不动特征与权重，8 项 IC 差异 ≤ 0.0011）把一个想当然的因果解释证伪了，并把脚本留在仓库里。这类自我证伪的记录，比结论本身更有交接价值。

3.2 R1（必须修改）：冲击成本模型的 ADV 与样本实际量级不符

第 21 章报告的“含冲击”一档，用的是 `costs.py` 的默认参数 `adv`$= 10^9$ 元，且对全部 400 只个股取同一常数；`run.py` 调用 `CostModel` 时没有传入任何与个股或样本相关的 ADV。但快照统计显示，样本个股的日成交额中位数为 7.46×10^7 元，即该常数相当于样本中位数的 13.4 倍。参与率与 ADV 成反比，冲击率又按参与率的平方根计，两个方向叠加，使冲击成本被系统性低估。

把该常数换成逐个股在窗口内的日成交额中位数重算同一候选（脚本 `code/audit_cost_caliber.py`），结果见表 2。

表 2: ADV 假设对“含冲击”一档的影响（候选 rand10，资本 10^8 元）

ADV 口径	年化	夏普	最大回撤	参与率超限
零成本（对照）	0.273	3.057	−0.114	0
论文口径：常数 10^9	0.104	1.164	−0.148	0
逐股：成交额中位数	−0.105	−1.170	−0.619	28
逐股：中位数 /2	−0.222	−2.473	−0.832	1004

年化成本随之从 0.169 升到 0.378。差异并非来自单笔规模——该组合单票权重均值约 0.25%、最大 4.4%，资本 10^8 元下单票成交额多在百万元级——而是来自小市值个股：参与率超过 10% 上限的 28 个单元格集中在 14 只 ADV 约 2×10^7 元的个股上，正是这批个股把尾部成本抬高。

同时要指出一处协议自洽性问题：第 16 章明文规定强制报告六类指标，其中成本类要求报告**换手率与成本占比**；第 21 章的成本三档只给了净值指标，没有报告换手率与成本占比。实测该候选的日均合计换手 $\sum |\Delta w|$ 为 0.721，折合年化约 182 倍——这是一个决定性的数字，读者有理由知道它。

处置建议：把 ADV 改为逐个股的滚动成交额（快照里已持有该数据），并在第 21 章补报年

化换手率与成本占比。需要说明的是，**这条修改不改变论文结论的方向，反而使其更强**：在贴近样本实际的成本下，“多空夏普 3.057”不是被压到 1.164，而是被压成负数，正好把“可预测不等于可交易”的论证推得更彻底。第 11 章已把 ADV $= 10^9$ 作为示例性假设写明，问题只在于第 21 章沿用时没有重新校准。

3.3 R2（必须修改）：DSR 两口径未作裁决，且对原文定义的引用需要核实

第 21 章并列报告两个 DSR：标准误口径 0.9991、截面离散口径 0.0022。两者分处两个极端，观测到的夏普落在两个基准之间，因此“信息层确有稳定信号”这一判断实际上完全取决于选哪个口径。论文只在表内附了一句“两口径分叉本身即是一处需警惕之处”，正文却仍下了肯定判断。

更需核实的是口径的正当性来源。核对 `eval.py` 可见，两个实现的**标准化方式完全相同**（把 $(sr - sr_0)$ 除以同一个解析标准误），差别只在 sr_0 的计算所用的 $V(\widehat{SR})$：离散口径用 61 个候选样本外夏普的截面方差，标准误口径用单个夏普估计的解析方差。论文把后者称为“与原文定义一致”，但 Bailey 与 López de Prado 原文的 DSR 恰恰是以试验集的夏普方差估计 $V(\widehat{SR})$——按字面，反而是离散口径更贴近原文。这个表述需要核实并改正。

另一方面，候选池的 61 个候选都是同 8 个特征的线性组合，彼此高度相关，其截面离散度主要反映“策略质量差异”而非“估计误差”，直接用作 $V(\widehat{SR})$ 会失真。因此正确的做法不是并列两个数字，而是给出裁决与理由：说明本候选池下哪个 $V(\widehat{SR})$ 更可信、为什么，并把另一个降为参考。

3.4 R3（必须修改）：单特征显著性未做多重检验校正，且举例与本刊标准不符

第 21 章下了“A 股这几条经典价量异象在该窗口里确实稳定存在”的判断，举例为“量比与 5/20/60 日动量”，但通篇没有给出 t 统计量，也没有按第 16 章自己援引的 Harvey–Liu–Zhu $t > 3$ 门槛与 Benjamini–Hochberg 校正做判定（该章还写明成功标准之一是报告“校正后 p 值”）。把 8 个特征的截面 IC 序列补齐检验（`code/diag_ls_lo.py` 已输出，重跑可复现），结果见表 3。

表 3：单特征截面 IC 的显著性（$t = \text{IC-IR} \times \sqrt{n}$，$n = 1820$）

特征	IC 均值	IC-IR	t	过 BH 5%	过 $\lvert t\rvert > 3$
量比	−0.0303	−0.212	−9.03	是	是
1 日反转	0.0240	0.159	6.77	是	是
非流动性	0.0108	0.092	3.91	是	是
20 日动量	−0.0098	−0.056	−2.38	是	否
60 日动量	−0.0094	−0.053	−2.28	是	否
距均线偏离	−0.0077	−0.044	−1.89	否	否
波动率	−0.0072	−0.040	−1.71	否	否
5 日动量	−0.0051	−0.031	−1.32	否	否

按 $|t| > 3$ 门槛，8 个特征中只有 3 个通过（量比、1 日反转、非流动性）；按 BH 5%，5 个

通过。论文举例中的“5 日动量”$|t| = 1.32$，既不过 BH 也不过 $|t| > 3$；而真正过 $|t| > 3$ 的 1 日反转与非流动性却未被提及。这句举例与本刊自己援引的标准不一致，应当按表 3 改写。

3.5 建议级与次要级意见

表 4: 建议级与次要级意见

编号	级别	意见
R4	建议	**universe 未冻结，跨机器不可复现**。`real_data.py` 按本地 vipdoc 的文件清单排序后等距抽样，抽样框取决于本机安装的数据完整度；试验账本里也没有 400 只的代码清单。建议输出 `outputs/real_universe.json` 并在论文标注，使“最小实证”可被他人复算。
R5	建议	**封板占比两个分母混用**。文中“有效样本内封板占 1.97%（涨停 1.19%、跌停 0.38%）”里，前者以有效单元格为分母、后者以全部单元格为分母（$1.19 + 0.38 = 1.57$，除以有效率 0.8009 得 1.96）。数值自洽，但同句分母不一致易被误读，建议统一并注明。
R6	建议	**复权核验是便利样本**。`scripts/verify_adjust.py` 的抽样表为手工指定的 8 只（含 2 只北交所）。作为链路自洽性检查足够，但不构成对 400 只的误差上界。建议对全部个股跑一遍，报告偏差的中位数、95 分位与最大值。
R7	建议	**费率未分时段**。`CostModel` 对买卖双向统一按 5bp 计费；样本跨越 2019–2026，其间卖出印花税经历了 0.1% 到 0.05%（2023 年 8 月）的调整，过户费未计入。建议按日期分段，或在第 21 章边界段显式声明这一简化。
R8	次要	**仅多头未剥离 beta，且未给基准**。论文已声明该缺口，但可以量化：补一个同期等权全市场基准的夏普，读者才能判断 1.271 里有多少是市场暴露。
R9	次要	**rand10 的权重是随机的，却承担了汇报主指标的角色**。建议补一句它与最强单特征（量比）的关系，说明随机混合是否只是量比的近似替身；否则“随机组合 OOS 2.671”容易被读成“随机也能赚钱”。

4 数值一致性抽查

除成本一档外，抽查未发现数字或口径不一致之处。特别值得肯定的是：第 21 章主动保留了两轮实跑之间的 IC 差异，并明确把它归因于 universe 与掩码收紧、以及被选中候选不同，而不是归因于复权——这个归因在单变量对照下站得住。

表 5: 论文数字与独立复核的对照

论文位置	独立复核来源	结论
第 21 章表 17（实跑结果，11 项）	`code/trial_ledger_real.json`	逐项一致
第 21 章表 18（多空/仅多头，8 行）	`code/diag_ls_lo.py` 本次重跑	逐项一致
第 21 章复权影响对照（8 行）	`code/diag_adjust_effect.py`	逐项一致
复权拼装链核验（8 只）	`scripts/verify_adjust.py`	一致（抽样范围见 R6）
第 21 章成本三档	`code/audit_cost_caliber.py` 重算	**不一致**，见 R1
第 21 章合成面板表	`code/run.py` 重跑	逐项一致（PBO 0.567，区间 $[0.400, 0.584]$）
全文引用完整性	`scripts/check_cites.py`	正文 90 = 参考文献 90，无孤儿、无悬空
排版	编译日志	错误 0、Overfull 0

5 结论与建议

对本轮修订的总体判断：上一轮 15 条 Major 与 8 条 Minor 全部落到实处，且新增的第 21 章真实数据最小实证是本次修订最有价值的部分——它完成了从“合成演示”到“经验对照”的升级，并且敢于报告与预期相反的发现（选到的不是噪声、复权对 IC 几乎无影响）。论文的核心论证（成本与可实施性决定缝隙是否可交易）在收紧口径后依然成立。

但成本一档存在实质问题（R1），它直接改变论文中的关键数字：含冲击夏普由 +1.164 变为负值。这一条加上 R2、R3，构成本轮的三项必改项。三项都不是推翻结论，而是让结论更硬：R1 让“不可交易”的证据更强，R2、R3 让统计判断与本文自己援引的标准对齐。

推荐处置：小修后接受。三项必改项都是口径与披露层面的修正，不涉及论证结构重做，且修正方向与论文自身主张一致。若第 21 章按 R1 更新数字，本文关于“可预测不等于可交易”的经验证据会比现在更有力——因为那时结论不再依赖一个对流动性过分乐观的假设。

6 修订状态（据作者回执逐条复核）

九条意见全部处理，逐条证据如下。

对修订的总体判断：三项必改都改到了根上，而不是只改论文表述——R1 改的是默认参数与费率构成，R2 改的是实现文档里的错误论断，R3 改的是判定标准本身。九条中 R1 的修正使第 21 章的核心数字发生方向性变化（含冲击档由正转负），这不仅没有削弱论文，反而把“可预测不等于可交易”从“被成本压低”升级为“被成本击穿”。R9 的补充意外地加强了论证：样本内最优的“随机组合”被证明只是量比的反向复制，说明真实数据上并没有出现新的信号源。

表 6: 本轮的处置清单

编号	级别	处置
R1	必须	冲击成本改用逐股 ADV；补报年化换手率与成本占比（第 16 章的强制项）
R2	必须	为 DSR 两口径给出裁决与理由；核实并改正“与原文定义一致”的表述
R3	必须	补单特征 t 值与 BH 校正；按表 3 改写异象举例
R4	建议	输出并冻结 400 只代码清单
R5	建议	统一封板占比的分母
R6	建议	复权核验扩到全部个股，报告分位数
R7	建议	费率按印花税调整分段，或显式声明简化
R8	次要	补市场等权基准，量化 beta 占比
R9	次要	说明 rand10 与最强单特征的关系

一处遗留的自我一致性检查：第 21 章现在同时报告了换手率（182 倍）、成本占比（1.49）与 beta（0.991），三项都指向同一结论；第 16 章协议表也已同步。三者与第 10 章“融券约束使多空对称不可实现”、第 11 章“预测噪声大时换手率飙升”的论述方向一致，未见相互矛盾之处。

一句结语：上一轮评审要求作者把诚实标准施加到自己的证据表与代码上；这一轮看下来，作者基本做到了。本轮唯一一处漏网出在最不显眼的地方——一个写在函数默认值里的 ADV 常数；它提醒的是同一件事：口径的诚实，最终要落到每一个默认参数上。该常数现已改为逐股取值，缺陷闭环。

表 7: 第二轮意见的修订状态

编号	状态	证据
R1	已解决	`costs.py` 支持逐资产 ADV 与卖出侧附加费；`run.py` 传入逐股成交额中位数（样本中位 7.46×10^7 元）与分段印花税。实测含冲击一档由 $+1.164$ 变为 -1.492（年化 -13.4%，成本占毛收益 1.49）；并补报换手率（日均 $\sum \lvert\Delta w\rvert = 0.721$、年化约 182 倍）与成本占比，兑现第 16 章的强制项。
R2	已解决	`eval.py` 两个口径的 docstring 均已改写，删去“与原文定义一致”的错误表述，改为说明两个口径只差 $V(\widehat{SR})$ 的取法。第 21 章新增“DSR 两口径的取舍”段，明确以标准误口径为准并给出理由与两点残留边界。
R3	已解决	表 18 增设 IC-IR、t、通过校正三列（$t = \text{IC-IR} \times \sqrt{n}$，$n = 1820$，BH 5%）；并按实测更正异象举例——5 日动量 $\lvert t\rvert = 1.32$ 不通过，真正过硬门槛的是量比、1 日反转与非流动性。
R4	已解决	新增 `outputs/real_universe.json`，冻结 400 只代码与逐股 ADV，并在第 21 章标注其用途。
R5	已解决	`real_data.py` 的封板统计一律改用有效单元格为分母：涨停 1.49%、跌停 0.48%、合计 1.96%、一字板 0.20%；论文同口径并注明分母定义。
R6	已解决	`verify_adjust.py` 扩到冻结 universe 全量 400 只并报告分位数：中位数 2.3×10^{-4}、95 分位 9.1×10^{-4}、最大 3.1×10^{-3}（17 只超 10^{-3}，无一只超 10^{-2}）；参考价缓存至 `outputs/adjust_check.json`，重跑不再联网。
R7	已解决	`costs.py` 增列 A 股费率构成（佣金 2.5bp ＋过户费 0.1bp 双边）与印花税分段函数（2023-08-28 起由 10bp 降至 5bp），在真实数据侧生效。
R8	已解决	新增 `code/diag_alpha_beta.py` 与表 19：等权全市场基准年化 12.1%、夏普 0.523（OOS 0.597）；仅多头 beta $= 0.991$、年化 alpha 5.5%、剥离 beta 后残差夏普 1.082；多空 beta $= 0.025$。
R9	已解决	`rand10` 与量比的逐期截面相关为 -0.862，论文明确其“基本是量比因子的反向近似”，并说明随机组合胜出并不等于出现新信号。